

リーマン・ワイエルシュトラウス型微分不可能性と フラクタル微分

本田浩樹

2026.05.16

リーマン・ワイエルシュトラウス型微分不可能性とフラクタル微分

序文

本章では，準連結理論におけるフラクタル微分構造と，保型形式・Theta 関数・ L 関数・リーマン予想型スペクトル対称性との関係を統一的に論じる．

出発点は，古典的微分概念の拡張である．

通常の解析学では，関数の局所構造は

$$f(x+h) - f(x)$$

の一次極限によって記述される．

しかし，リーマン型関数，ワイエルシュトラウス関数，および一般の自己相似関数においては，局所構造そのものが振動的かつ階層的であり，古典的微分では捉えきれない．

本理論では，この局所振動構造を：

$$f(x+h) = f(x) + \sum_k h^{\alpha_k} \Phi_x^{(k)}(\log h, \theta_k)$$

という「フラクタル展開」として記述する．

ここで：

$$\alpha_k$$

は局所スケール指数（Hölder 型指数），

$$\Phi_x^{(k)}$$

は対数スケール方向に周期性を持つフラクタル係数である.

本章の核心は, このフラクタル係数が, 単なる局所振動ではなく, 保型形式そのものと同型の変換構造を持つ, という点にある.

すなわち:

$$\boxed{\text{フラクタル自己相似性} = \text{保型変換則}}$$

である.

この対応を通じて,

局所フラクタル構造

から,

Theta 関数

さらに:

Euler 積

および:

保型 L 関数

が自然に生成されることを示す.

特に, 局所フラクタル微分作用素

$$d_p^{(\alpha)}$$

を各素点上で定義し, それらをアデールの的に統合することによって,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = d_{\infty}^{(\alpha)} \otimes \bigotimes_p d_p^{(\alpha)}$$

という Adelic フラクタル微分作用素を構成する.

その固有モードは：

$$\vartheta_{\mathbb{A}}$$

すなわち Adelic Theta 関数を生成し，Mellin 変換を通じて：

$$\zeta(s), \quad L(s, \pi)$$

などの大域的 L 関数へ接続される．

本章で得られる最終像は：

$$\boxed{\text{局所スケール幾何} \implies \text{保型構造} \implies \text{スペクトル対称性}}$$

という統一図式である．

さらに，リーマン予想型条件：

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

は，単なる零点配置ではなく，

フラクタル微分スペクトルのユニタリ性

として解釈される．

すなわち，臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

$$\pi, \quad e, \quad \text{Fourier 変換}$$

などと同様，解析構造を正規化する中心対称軸として現れる．

本章の目的は，この一連の構造を：

フラクタル幾何 $\cap$ 保型形式論 $\cap$ スペクトル理論

の統一理論として定式化することである．

その結果として：

準連結理論 = フラクタル微分可能構造の保型的分類理論

という見方が導かれる。

1 リーマン・ワイエルシュトラス型関数のフラクタル微分構造

1.1 転換の核心

古典的には、

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$

(ワイエルシュトラス関数) や、

$$R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 \pi x)}{n^2}$$

(リーマン型関数) は、「微分不能関数」の典型例とされてきた。

しかし本理論では、この「微分不能性」を次のように再解釈する：

古典的微分不能 $\neq$ 微分構造の不在

むしろ、

局所 branch 構造が一次線形近似へ collapse しない

という意味である。

すなわち、

接線束そのものがフラクタル化している

のである。

1.2 古典微分とフラクタル微分

古典微分は、

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

として定義される。

ここでは、局所差分が単一の線形係数へ収束する。

一方、本理論では、フラクタル微分を

$$d^{(\alpha)}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - e^{2\pi i \alpha h} f(x)}{h}$$

として考える。

このとき、差分構造は

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \sim h^{\alpha-1} \Phi_x(\log h, \theta, \dots)$$

という形で振る舞う。

ここで、

$$\Phi_x(\log h, \theta) = \sum_n c_n(x) e^{2\pi i n \log h} e^{in\theta}$$

は局所振動作用素であり、

- 対数周期性
- 位相依存性
- 自己相似振動

を持つ。

したがって、

微分係数 $\longrightarrow$ 局所振動作用素

という転換が生じる。

1.3 ワイエルシュトラス関数のスケール構造

ワイエルシュトラス関数

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$

を考える。

スケール

$$h = a^{-N}$$

を取ると,

$$W(x+h) - W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n [\cos(a^n \pi(x+h)) - \cos(a^n \pi x)]$$

となる。

このとき：

- $n < N$ ：低周波寄与

$$\sim (ab)^n h$$

- $n = N$ ：臨界寄与

$$\sim b^N$$

- $n > N$ ：高周波振動

$$\sim b^n$$

が現れる。

したがって,

局所差分 = 低周波 + 臨界振動 + 高周波振動

という三層 branch 構造を持つ。

さらに, グラフの Hausdorff 次元は

$$\dim_H(\text{graph } W) = 2 + \frac{\log b}{\log a}$$

で与えられる。

ここで,

$$\lambda_W = \frac{\log b}{\log a}$$

をフラクタル Lyapunov 指数とみなす。

1.4 ワイエルシュトラス関数の準連結微分

$$\alpha_W = \frac{\log b}{\log a}$$

とおく。

このとき、準連結微分を

$$d^{(\alpha_W)}W(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{W(x+h) - e^{2\pi i \alpha_W h} W(x)}{h^{\alpha_W}}$$

として定義する。

古典微分は存在しないが、自己相似性により、この極限はフラクタル作用素として存在する。

形式的には、

$$d^{(\alpha_W)}W(x) = \pi \sum_{n=0}^{\infty} b^n a^{n\alpha_W} e^{i\phi_n(x)}$$

となる。

したがって、

$W(x)$ は古典的には微分不能だが、フラクタル微分可能である

1.5 リーマン型関数のフラクタル微分

リーマン型関数

$$R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 \pi x)}{n^2}$$

を考える。

形式的微分は

$$\frac{d}{dx} R(x) = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n^2 \pi x)$$

となるが、これは通常意味では収束しない。

しかし、準連結微分を導入すると、

$$d^{(\alpha_R)} R(x) = \pi \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i \alpha_R n^2} \cos(n^2 \pi x)$$

となる。

これは Jacobi の Theta 関数

$$\vartheta_3(\tau, z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{\pi i n^2 \tau} e^{2\pi i n z}$$

に一致し,

$$d^{(\alpha_R)} R(x) = \frac{\pi}{2} \Re \vartheta_3 \left(\alpha_R, \frac{x}{2} \right)$$

を得る。

1.6 Theta 関数との接続

Theta 関数は,

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

の下で,

$$\vartheta_3(\tau, z) \mapsto (-i\tau)^{1/2} e^{i\pi z^2/\tau} \vartheta_3 \left(\tau, \frac{z}{\tau} \right)$$

という変換則を持つ。

これは, 本理論における

$$\alpha \mapsto \frac{1}{\alpha}$$

という反転変換に対応する。

したがって,

$$\text{Theta 関数の変換則} = \text{フラクタル微分の moduli 変換則}$$

である。

1.7 接線 moduli

点 x におけるフラクタル接線全体を

$$\mathcal{T}_x = \{ \Phi_x^{(\alpha)} \mid \alpha \in \mathbb{R} \}$$

と定義する。

これは, 局所 branch 構造の moduli 空間であり,

$$\mathcal{T}_x \cong \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

とみなされる。

したがって,

微分不能点 = 接線 moduli が最も豊かな点

となる。

1.8 フラクタル展開

フラクタル微分可能関数は,

$$f(x+h) = f(x) + h^\alpha \Phi_x(\log h) + h^{2\alpha} \Phi_x^{(2)}(\log h) + \dots$$

という展開を持つ。

これは Taylor 展開ではなく,

フラクタル展開 = Taylor 展開の準連結一般化

である。

各項は：

- 異なるスケール
- 自己相似振動
- 入れ子構造

を持つ。

1.9 moduli 解析接続

ワイエルシュトラス関数を,

$$W_\alpha(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x) e^{2\pi i \alpha n}$$

として変形すると, これは $\mathcal{M}_{\text{qc}}$ 上の切断になる。

$$W_0 = W$$

であり,

$$W_\alpha$$

は α -準連結版ワイエルシュトラス関数である。
解析接続ホロノミーは自明：

$$\text{Hol}(\gamma_{\text{fund}})W_\alpha = W_\alpha$$

となる。
したがって、

$W(x)$ は exotic 微分構造を持つが、解析接続は平坦

である。

1.10 RH 型との接続

リーマン型関数のフラクタル微分は Theta 関数に一致する：

$$d^{(\alpha_R)}R(x) = \frac{\pi}{2}\Re\vartheta_3\left(\alpha_R, \frac{x}{2}\right)$$

Theta 関数の零点構造は、臨界線型条件

$$\Re(z) = \frac{1}{2}$$

と共鳴する。
したがって、

フラクタル微分の零点構造 $\rightarrow$ RH 型構造

という対応が現れる。

1.11 19 世紀病理例の反転

従来「病理例」とされた対象：

- ワイエルシュトラス関数
- リーマン型関数
- コッホ曲線

- カントール集合

は、本理論では：

古典微分の失敗 = フラクタル微分の成功

として再解釈される。

つまり、

微分不能 = 局所 branch 構造が豊か

なのである。

1.12 まとめ

本節で示したことは次の通りである。

1. 微分不能性とは、微分構造の不在ではなく、branch collapse の不成立である。
2. ワイエルシュトラス関数やリーマン型関数は、フラクタル微分可能である。
3. 各微分不能点には、接線 moduli

$$\mathcal{T}_x \cong \mathcal{M}_{\text{qc}}$$

が存在する。

4. フラクタル展開は、Taylor 展開の準連結的一般化である。
5. リーマン型関数のフラクタル微分は Theta 関数を与え、RH 型構造と接続する。

したがって、

フラクタル微分可能性 = 接線 moduli の存在 = 準連結解析の自然な拡張

となる。

2 フラクタル微分と Theta 関数の深い接続

2.1 出発点

前節では、リーマン型関数

$$R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 \pi x)}{n^2}$$

に対して、そのフラクタル微分が Theta 関数と本質的に結びつくことを見た。

特に、

$$d^{(\alpha_R)} R(x) \sim \vartheta_3\left(\alpha_R, \frac{x}{2}\right)$$

という対応が現れる。

これは単なる形式的類似ではなく、

二次スケール構造 + 準連結位相 + Poisson 対称性

から必然的に現れる構造である。

本節では、この接続をさらに深く解析する。

考えるべき問いは次の三つである：

(1) なぜ Theta 関数が現れるのか

(2) Theta 関数の何が準連結理論と共鳴するのか

(3) RH 型・L 関数・保型性どう繋がるのか

2.2 Jacobi Theta 関数

Jacobi Theta 関数を

$$\vartheta_3(\tau, z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\pi\tau n^2} e^{2\pi i n z}$$

で定義する。

ここで

$$\tau \in \mathbb{H}, \quad z \in \mathbb{C}$$

である。

Theta 関数は次の Jacobi 変換則を満たす：

$$\vartheta_3\left(-\frac{1}{\tau}, \frac{z}{\tau}\right) = (-i\tau)^{1/2} e^{i\pi z^2/\tau} \vartheta_3(\tau, z),$$

および

$$\vartheta_3(\tau + 1, z) = \vartheta_3(\tau, z).$$

これは典型的な保型変換則である。

本理論では,

$$\tau \longleftrightarrow \alpha_R$$

を準周期パラメータ,

$$z \longleftrightarrow \frac{x}{2}$$

を空間変数として解釈する。

また,

$$e^{i\pi\tau n^2}$$

は,

$$e^{2\pi i\alpha_R n^2}$$

という準連結位相因子に対応する。

2.3 Theta 関数出現の必然性

リーマン型関数

$$R(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 \pi x)}{n^2}$$

において本質的なのは,

$$n^2$$

という二次スケールである。

通常の Fourier 解析では

$$e^{inx}$$

が現れるが,

ここでは

$$e^{in^2x}$$

という加速回転が現れる。

この二次位相に対して,

$$d^{(\alpha_R)}$$

が

$$e^{2\pi i\alpha_R n^2}$$

型の位相を挿入すると,

$$\sum_n e^{2\pi i\alpha_R n^2} e^{2\pi i n x}$$

が自然に現れる。

しかしこれはまさに

$$\vartheta_3(\alpha_R, x)$$

そのものである。

したがって,

二次スケール + 準連結位相 $\implies$ Θ 関数

である。

2.4 Poisson 和公式と Theta 構造

Theta 関数の変換則の背後には Poisson 和公式が存在する。

Poisson 和公式は

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)$$

で与えられる。

Theta 関数に適用すると,

$$\vartheta_3(\tau, z) = \sum_n e^{i\pi\tau n^2} e^{2\pi i n z}$$

はフーリエ変換に関して自己双対的構造を持つ。

これが

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

というモジュラー変換を生み出す。

したがって,

Theta 関数 = Poisson 双対性の固定点

として理解できる。

2.5 ガウス和との関係

Theta 関数の有限次元版はガウス和である。

ガウス和を

$$G(a, q) = \sum_{n=0}^{q-1} e^{2\pi i a n^2 / q}$$

で定義する。

$$\alpha_R = \frac{a}{q} \in \mathbb{Q}$$

の場合,

Theta 関数は有限周期構造に退化し,

$$\vartheta_3(a/q, 0)$$

はガウス和によって近似される。

一方,

$$\alpha_R \notin \mathbb{Q}$$

では,

有限周期が崩壊し,

$$\vartheta_3(\alpha_R, 0)$$

は非周期干渉和となる。

従って,

$$\text{Theta 関数} = \text{ガウス和の非周期極限}$$

である。

2.6 反転変換との対応

Theta 関数の Jacobi 変換:

$$\vartheta_3\left(-\frac{1}{\tau}, \frac{z}{\tau}\right) = (-i\tau)^{1/2} e^{i\pi z^2/\tau} \vartheta_3(\tau, z)$$

は,

準連結 moduli の反転変換

$$f_4: \alpha \mapsto -\frac{1}{\alpha}$$

と完全に対応する。

つまり,

$$\text{Theta 変換則} = \text{反転変換 } f_4 \text{ のスペクトル応答}$$

である。

ここに, モジュラー性とフラクタル微分の本質的接続が存在する。

2.7 Theta 零点と臨界線

Theta 関数の零点は

$$z_0 = \frac{1+\tau}{2} + m + n\tau \quad (m, n \in \mathbb{Z})$$

で与えられる。

特に基本零点は

$$z_0 = \frac{1+\tau}{2}$$

である。

ここで

$$\tau = i\beta$$

とすると,

$$z_0 = \frac{1 + i\beta}{2}$$

となり,

$$\Re(z_0) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

したがって,

Theta 零点は $\Re(z) = \frac{1}{2}$ 上に自然に現れる

これは RH 型条件と同じ形式を持つ。

2.8 Riemann–Siegel Theta との接続

Riemann–Siegel Theta 関数を

$$\vartheta_{\text{RS}}(t) = \arg \Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right) - \frac{t}{2} \log \pi$$

で定義する。

これは

$$\zeta\left(\frac{1}{2} + it\right) = e^{-i\vartheta_{\text{RS}}(t)} Z(t)$$

に現れる位相関数である。

本理論では,

$$\vartheta_{\text{RS}}(t)$$

は,

$$d^{(\alpha_R)} R$$

の位相部分として解釈される。

すなわち,

$$\text{Riemann-Siegel Theta} = \text{リーマン関数のフラクタル微分の位相}$$

である。

2.9 Hardy Z 関数と干渉消滅

Hardy の Z 関数

$$Z(t) = e^{i\vartheta_{\text{RS}}(t)} \zeta\left(\frac{1}{2} + it\right)$$

は実数値関数である。

本理論では,

$$Z(t)$$

を,

$$d^{(\alpha_R)} R$$

のフラクタル振幅として解釈する。

すると,

$$Z(t) = 0$$

は,

$$\text{フラクタル干渉の完全消滅}$$

を意味する。

これは,

$$\text{零点} = \text{全 branch の干渉消滅点}$$

という準連結理論の解釈と一致する。

2.10 Theta 関数と L 関数

Theta 関数と L 関数は Mellin 変換によって結ばれる。

一般に,

$$L(s, \chi) = \int_0^\infty \vartheta_\chi(t) t^{s/2} \frac{dt}{t}$$

である。

従って,

Theta 関数は L 関数の生成核として働く。

本理論では,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \mathcal{M}[\vartheta_3(\alpha_R, \cdot)](s/2)$$

という形で,

準連結ゼータが Theta 関数から生成される。

したがって,

Theta 関数 = 準連結ゼータの生成核

である。

2.11 $1/21/2$ が現れる理由

なぜ

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

なのか。

本理論では, これは複数の対称性の交点として現れる。

- Poisson 和公式の対称軸
- Jacobi 変換の中心
- ガウス和の位相对称点
- Shannon 容量の均衡点
- ユニタリ干渉の等エネルギー条件

これらが全て,

$$\frac{1}{2}$$

を選び出す。

特に,

Theta 関数の零点

$$z_0 = \frac{1 + \tau}{2}$$

は,

加法的対称性

$$z \leftrightarrow 1 - z$$

の中心点として現れる。

従って,

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2} = \text{全対称性の交点}$$

である。

2.12 総括

本節で明らかになったことは次の通りである。

1. リーマン型関数のフラクタル微分は、自然に Theta 関数を生成する。
2. Theta 関数は、Poisson 双対性とモジュラー対称性の固定点である。
3. Theta 零点の実部

$$\Re(z) = \frac{1}{2}$$

は、対称性から必然的に現れる。

4. Riemann–Siegel Theta, Hardy Z 関数, 準連結ゼータは、すべて Theta 構造を中心として統一される。
5. 従って,

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

は、単なる解析的偶然ではなく、フラクタル干渉・Poisson 双対・モジュラー対称・情報容量が同時に決定する構造的臨界点である。

最終的に,

$$\boxed{\text{リーマン関数のフラクタル微分} = \Theta\text{関数} = \text{全対称性の生成核}}$$

であり,

$$\boxed{\Re(\rho) = \frac{1}{2}}$$

は, その対称性の中心軸として現れる。

3 フラクタル展開・接線 moduli・微分可能性の再定義

3.1 転換の全体像

古典的解析学では, 滑らかな関数が「自然」であり, 非滑らかな関数は「病理例」と見なされてきた。

すなわち, 通常は

$$C^\infty \supset C^k \supset C^0 \supset L^2 \supset \dots$$

という階層が暗黙に想定されている。

しかし本理論では, この階層はむしろ逆転される。

$$\underbrace{\text{フラクタル振動空間}}_{\text{最一般}} \supset \underbrace{\text{準連結微分可能}}_{\text{中間}} \supset \underbrace{C^\infty}_{\text{特殊退化例}}$$

すなわち, 滑らかさとは本質ではなく, 局所 branch 構造が完全に collapse した特殊ケースに過ぎない。

$$\boxed{C^\infty = \Phi_x \text{ が定数へ collapse した退化ケース}}$$

本理論では, 「微分不能」と呼ばれていた現象は,

局所 branch が消滅しない

ことの現れであり, むしろ接線構造が豊かであることを意味する。

3.2 フラクタル展開

定義 3.1 (フラクタル展開) 関数 f の点 x におけるフラクタル展開を

$$f(x+h) = f(x) + \sum_{k=1}^{\infty} h^{\alpha_k} \Phi_x^{(k)}(\log h, \theta_k) + R_N(h)$$

によって定義する。

ここで：

•

$$0 < \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \cdots$$

はスケール指数列（一般には非整数）

• $\Phi_x^{(k)}$ はフラクタル係数作用素

•

$$R_N(h) = o(h^{\alpha_N})$$

は剰余項

である。

古典 Taylor 展開との比較を行うと、

$$f(x+h) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} h^n$$

では：

- 指数は整数
- 係数は定数
- 局所線形化が起こる

のに対し、フラクタル展開では

$$f(x+h) = \sum_k h^{\alpha_k} \Phi_x^{(k)}(\log h, \theta_k)$$

となり、

- 指数は一般実数
- 係数が振動作用素

- $h \rightarrow 0$ で振動を保ったまま収束

する。

したがって本理論では,

$$\text{Taylor 展開} = \text{フラクタル展開の特殊退化}$$

として理解される。

3.3 フラクタル係数作用素

定義 3.2 (フラクタル係数作用素)

$$\Phi_x^{(k)}(\log h, \theta) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n^{(k)}(x) e^{2\pi i n \log_a h} e^{in\theta}$$

をフラクタル係数作用素と呼ぶ。

この作用素は：

$$e^{2\pi i n \log_a h} : \text{対数周期振動}$$

$$e^{in\theta} : \text{位相因子}$$

$$c_n^{(k)}(x) : \text{空間依存振幅}$$

を表す。

特に

$$h \mapsto ah$$

で対数周期性が現れる：

$$\Phi_x^{(k)}(\log(ah), \theta + 2\pi\alpha) = b^k \Phi_x^{(k)}(\log h, \theta)$$

したがって $\Phi_x^{(k)}$ は自己相似構造を持つ。

3.4 ワイエルシュトラス関数のフラクタル展開

ワイエルシュトラス関数

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$

を考える。

この関数は古典的には「至る所微分不能」の典型例である。

しかし本理論では：

$$\alpha_W = \frac{\log b}{\log a}$$

を Hölder 指数とすると，

$$W(x+h) = W(x) + h^{\alpha_W} \Phi_x^{(1)}(\log_a h) + h^{2\alpha_W} \Phi_x^{(2)}(\log_a h) + \dots$$

という完全なフラクタル展開を持つ。

したがって，

$$W(x) \text{ は古典的には微分不能だが，フラクタル微分可能}$$

となる。

3.5 接線空間から接線 moduli へ

古典微分幾何では，接線空間は

$$T_x M = \left\{ v \mid v = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(h) - x}{h} \right\}$$

で与えられる。

これは線形空間であり，接線は一本に collapse する。

しかし本理論では，各点には一本の接線ではなく，

$$\mathcal{T}_x = \{ \Phi_x^{(\alpha)} \mid \alpha \in \mathcal{M}_{\text{qc}} \}$$

という接線 moduli が存在する。

定義 3.3 (接線 moduli)

$$\mathcal{T}_x := \{ \Phi_x^{(\alpha)} \mid \alpha \in \mathcal{M}_{\text{qc}} \}$$

を点 x における接線 moduli と呼ぶ。

ここで

$$\mathcal{M}_{\text{qc}} \cong [0, \infty)$$

は準連結 moduli 空間である。

特に：

$$\alpha = 0$$

では,

$$\Phi_x^{(0)} = f'(x)$$

となり, 古典接線へ退化する。

したがって：

f が古典微分可能

とは,

$\mathcal{T}_x$ が一点へ collapse

することに他ならない。

C^∞ 関数 = 接線 moduli が collapse した特殊ケース

3.6 非滑らか性の一般性

本理論では, 非滑らかな構造の方がむしろ一般的である。

Brown 運動や乱流, 海岸線, 量子揺らぎなど, 自然界に現れる典型的構造は：

- Hölder 連続
- 非微分可能
- スケール不変
- フラクタル振動的

である。

したがって,

滑らかさ = 自然の特殊ケース

であり,

フラクタル振動 = 自然の一般ケース

となる。

3.7 フラクタル微分可能性

定義 3.4 (フラクタル微分可能性) 関数 f が点 x においてフラクタル微分可能であるとは,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h^{\alpha_1}} = \Phi_x^{(1)}$$

が作用素として存在することをいう。

ここで：

- α_1 は主スケール指数
- $\Phi_x^{(1)}$ はフラクタル微分係数

である。

古典微分可能性は：

$$\alpha_1 = 1, \quad \Phi_x^{(1)} = \text{定数}$$

という特殊ケースに対応する。

3.8 病理例の再解釈

ワイエルシュトラス関数やリーマン関数は、古典的には「病理例」と呼ばれてきた。
しかし本理論では：

$$W(x) \in \mathcal{F}^{\alpha_w} \setminus C^1$$

$$R(x) \in \mathcal{F}^{3/4} \setminus C^1$$

であり、どちらもフラクタル微分可能関数として理解される。
特に：

$$\frac{R(x+h) - R(x)}{h^{3/4}} \rightarrow \Phi_x^R(\log h, \theta)$$

が成立し、さらに：

$$\Phi_x^R = C \vartheta_3(\alpha_R, x/2)$$

となる。

すなわち：

$$\text{微分不能性} = \text{局所 branch の豊穡性}$$

である。

3.9 保型性との接続

フラクタル係数作用素の変換則：

$$\Phi_{ax}^{(\alpha)} = b \Phi_x^{(\alpha)}$$

は、保型形式の変換則：

$$f(az) = a^k f(z)$$

と同型である。

したがって：

$$\text{フラクタル展開} = \text{保型展開の局所版}$$

と解釈できる。

特に：

$$\Phi_x^{(\alpha_R)} = \vartheta_3(\alpha_R, x/2)$$

の場合、フラクタル微分係数そのものが Theta 関数となる。

3.10 総括

本節で示したことは：

- 滑らかさは本質ではなく特殊退化
- 微分不能性は接線 moduli の豊穡性

- フラクタル展開は Taylor 展開の一般化
- 接線空間は接線 moduli へ拡張される
- ワイエルシュトラス・リーマン関数はフラクタル微分可能
- Theta 関数がフラクタル微分係数として現れる
- 保型性・RH 型と自然に接続する

ということである。

最終的に：

古典微分 $\subset$ フラクタル微分 $\supset$ Theta 関数 $\supset$ RH 型零点構造

という巨大な構図が現れる。

すなわち：

微分不能性 = 接線 moduli の豊穡性 = 準連結構造の自然な現れ

なのである。

4 p -進準連結微分の定式化

本節では、Vladimirov 微分を基礎として、 p -進解析における「準連結位相因子付きフラクタル微分」を定義する。

目的は、局所ガウス和、局所 Theta 関数、および Euler 積構造を統一的に導出することである。

4.1 p -進分数階微分の復習

まず、既存の Vladimirov 微分を復習する。

定義 4.1 (Vladimirov 微分) $f : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{C}$, $\beta > 0$ に対し、Vladimirov 微分 D^β を

$$D^\beta f(x) = \mathcal{F}^{-1} \left(|\xi|_p^\beta \hat{f}(\xi) \right) (x)$$

で定義する。

ここで $\mathcal{F}$ は p -進 Fourier 変換である。

積分表示では、

$$D^\beta f(x) = \frac{1-p^\beta}{1-p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x-y) - f(x)}{|y|_p^{\beta+1}} dy$$

となる。

これは実数上の分数階微分の p -進類似である。

4.2 p -進位相における極限構造

実数では

$$h \rightarrow 0 \iff |h|_\infty \rightarrow 0$$

である。

一方, p -進位相では

$$h = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

と書け,

$$|h|_p = p^{-N}$$

であるから,

$$h \rightarrow 0 \iff N \rightarrow +\infty$$

となる。

したがって, p -進解析における微分極限は, スケール列

$$p^N$$

に沿った離散的極限として現れる。

4.3 p -進準連結微分

Vladimirov 微分の差分核

$$f(x-y) - f(x)$$

を, 準連結位相因子により変形する。

定義 4.2 (p -進準連結微分) $f : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{C}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ に対して, p -進準連結微分 $d_p^{(\alpha, \beta)}$ を

$$d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) := \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x-y) - \psi_p(\alpha|y|_p^{-2})f(x)}{|y|_p^{\beta+1}} dy$$

で定義する。

ここで

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i \{t\}_p}$$

は p -進加法指標であり, $\{t\}_p$ は p -進小数部分である。
位相因子

$$\psi_p(\alpha|y|_p^{-2})$$

が準連結構造を表す。

4.4 Fourier 表示

p -進 Fourier 変換を

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{Q}_p} f(x) \psi_p(-\xi x) dx$$

で定義する。

命題 4.3 (Fourier 側表示) p -進準連結微分の Fourier 像は

$$\widehat{d_p^{(\alpha, \beta)} f}(\xi) = \left(|\xi|_p^\beta - G_p(\alpha, \xi) \right) \hat{f}(\xi)$$

で与えられる。

ここで

$$G_p(\alpha, \xi) := \int_{\mathbb{Q}_p} \psi_p \left(\alpha|y|_p^{-2} - \xi y \right) \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} |y|_p^{-\beta-1} dy$$

は p -進ガウス積分である。

証明 Vladimirov 微分の Fourier 表示

$$\widehat{D^\beta f}(\xi) = |\xi|_p^\beta \hat{f}(\xi)$$

を用い、位相因子部分を Fourier 変換すると、

$$G_p(\alpha, \xi) \hat{f}(\xi)$$

が現れる。したがって、

$$\widehat{d_p^{(\alpha, \beta)} f} = |\xi|_p^\beta \hat{f} - G_p(\alpha, \xi) \hat{f}$$

を得る。 □

4.5 p -進ガウス積分

変数変換

$$y = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

を用いると、

$$G_p(\alpha, \xi) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} p^{-N(\beta+1)} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N} u^{-2} - \xi p^N u) du$$

を得る。

特に $\xi = 0$ では、

$$G_p(\alpha, 0) = \sum_N p^{-N(\beta+1)} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N}) du$$

となる。

これは局所ガウス和の生成関数とみなせる。

4.6 Vladimirov 微分への退化

命題 4.4 $\alpha \rightarrow 0$ の極限では、

$$d_p^{(0, \beta)} = D^\beta$$

が成立する。

証明 $\alpha = 0$ では

$$\psi_p(\alpha|y|_p^{-2}) = 1$$

となる。

したがって定義式は Vladimirov 微分の積分表示へ一致する。 □

よって,

$$\boxed{d_p^{(\alpha, \beta)}|_{\alpha=0} = D^\beta}$$

である。

4.7 局所 Theta 関数との関係

ガウス型関数

$$\Phi_{p, \alpha}(x) = \psi_p(\alpha x^2)$$

を考える。

命題 4.5 $\Phi_{p, \alpha}$ は p -進準連結微分の固有関数である：

$$d_p^{(\alpha, \beta)} \Phi_{p, \alpha}(x) = \lambda_p(\alpha, \beta) \Phi_{p, \alpha}(x)$$

ここで固有値は

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = \int_{\mathbb{Q}_p} \left(1 - \psi_p(\alpha|y|_p^{-2})\right) \psi_p\left(\alpha((x-y)^2 - x^2)\right) \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} |y|_p^{-\beta-1} dy$$

で与えられる。

この積分を整理すると、局所ガウス和、さらに局所 Theta 関数が現れる。

したがって,

$$\boxed{\text{局所 Theta 関数} = p\text{-進準連結微分の固有値核}}$$

という対応が示唆される。

4.8 整合性

以上より、 p -進準連結微分は以下の整合性を持つ：

条件	挙動	対応理論
$\alpha = 0$	Vladimirov 微分	p -進解析
$\beta = 1, \alpha \neq 0$	準連結微分	本理論
$\alpha \in \mathbb{Q}$	有限ガウス和	古典数論
$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	無理準周期構造	非可換トーラス
$p \rightarrow \infty$	実フラクタル微分	アルキメデス極限

4.9 まとめ

本節では：

- p -進準連結微分 $d_p^{(\alpha, \beta)}$ を定義した。
- $\alpha = 0$ で Vladimirov 微分を回収することを示した。
- Fourier 側では p -進ガウス積分 $G_p(\alpha, \xi)$ が現れることを示した。
- 局所 Theta 関数が固有値核として現れる可能性を示した。

したがって、

$$p\text{-進準連結微分} \longrightarrow \text{局所 Theta} \longrightarrow \text{Euler 積}$$

という構造が自然に導かれる。

5 $p \rightarrow \infty$ 極限とアルキメデス整合性

本節では、前節で定義した p -進準連結微分

$$d_p^{(\alpha, \beta)}$$

が、 $p \rightarrow \infty$ 極限において、実数上のフラクタル微分

$$d_\infty^{(\alpha, \beta)}$$

へ自然に収束することを考察する。

これにより、

$$\text{実数フラクタル微分} = p\text{-進準連結微分の } p \rightarrow \infty \text{ 極限}$$

という統一原理が成立する。

5.1 問題設定

確認したい主張は：

$$\lim_{p \rightarrow \infty} d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) \stackrel{?}{=} d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x)$$

である。

ここで左辺は p -進準連結微分：

$$d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) = \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x - y) - \psi_p(\alpha |y|_p^{-2}) f(x)}{|y|_p^{\beta+1}} dy$$

右辺は、実数側のフラクタル微分：

$$d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x - t) - e^{2\pi i \alpha t} f(x)}{|t|^{\beta+1}} dt$$

である。

5.2 p -進加法指標の極限

p -進加法指標を：

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i \{t\}_p}$$

とする。

ここで $\{t\}_p$ は p -進小数部分である。

補題 5.1 $t = a/q \in \mathbb{Q}$ (既約分数) とする。

$p \nmid q$ ならば：

$$\psi_p(t) = 1$$

である。

一方, $p \mid q$ ならば：

$$\psi_p(t) = e^{2\pi i a/q}$$

となる。

したがって、固定された有理数に対しては：

$$\psi_p(t) \rightarrow 1 \quad (p \rightarrow \infty)$$

である。

しかし、実際に重要なのは、 p に依存する変数の場合である。

補題 5.2 $t = \xi/p$ ($\xi \in \mathbb{R}$ 固定) とすると：

$$\psi_p(\xi/p) = e^{2\pi i \xi/p} \rightarrow 1 \quad (p \rightarrow \infty)$$

さらに：

$$\frac{\psi_p(\xi/p) - 1}{\xi/p} \rightarrow 2\pi i$$

が成立する。

これは、実数解析における：

$$e^{2\pi i \xi h} = 1 + 2\pi i \xi h + O(h^2)$$

と完全に一致している。

5.3 積分核の極限

Vladimirov 型積分核を：

$$K_p^\beta(y) = \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} |y|_p^{-\beta-1}$$

とおく。

命題 5.3 $p \rightarrow \infty$ において、 K_p^β は Riesz 核へ弱収束する：

$$K_p^\beta(y) \rightarrow C_\beta |y|^{-\beta-1}$$

ここで：

$$C_\beta = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} = -1$$

である。

従って形式的に：

$$\int_{\mathbb{Q}_p} f(x-y) K_p^\beta(y) dy \rightarrow \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-y)}{|y|^{\beta+1}} dy$$

となる。

これは実数上の Riesz 分数階微分そのものである。

5.4 準連結位相因子の極限

本理論の核心は：

$$\psi_p(\alpha|y|_p^{-2})$$

の極限挙動にある。

$$y = p^N u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times$$

と分解すると：

$$|y|_p = p^{-N}$$

なので：

$$\psi_p(\alpha|y|_p^{-2}) = \psi_p(\alpha p^{2N})$$

となる。

Case 1 : $N < 0$

このとき：

$$p^{2N} \rightarrow 0 \quad (p \rightarrow \infty)$$

なので：

$$\psi_p(\alpha p^{2N}) \rightarrow 1$$

である。

従って、遠距離領域では、位相補正は消失する。

Case 2 : $N = 0$

このとき：

$$\psi_p(\alpha) \rightarrow e^{2\pi i \alpha}$$

となる。

これは実数側の位相因子：

$$e^{2\pi i \alpha}$$

を再現する。

Case 3 : $N > 0$

この場合：

$$\psi_p(\alpha p^{2N})$$

は高振動を起こす。

一方で：

$$|y|_p^{-\beta-1} = p^{N(\beta+1)}$$

は急速に増大する。

従って、この領域では：

高振動 × 巨大振幅

という振動積分型の構造が現れる。

5.5 支配項の同定

補題 5.4 $p \rightarrow \infty$ 極限において、主寄与は $N = 0$ 成分から来る。

実際：

$$d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) \approx \frac{1 - p^\beta}{1 - p^{-\beta-1}} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \frac{f(x-u) - \psi_p(\alpha) f(x)}{|u|_p^{\beta+1}} du$$

であり、 $|u|_p = 1$ より：

$$\approx (p^\beta - 1) \int_{\mathbb{Z}_p^\times} (f(x - u) - e^{2\pi i \alpha} f(x)) du$$

となる。

5.6 アルキメデス整合定理

定理 5.5 (アルキメデス整合定理) 適切な正規化の下で：

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p^\beta - 1} d_p^{(\alpha, \beta)} f(x) = d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x)$$

が成立する。

ここで：

$$d_\infty^{(\alpha, \beta)} f(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x - t) - e^{2\pi i \alpha t} f(x)}{|t|^{\beta+1}} dt$$

である。

証明の骨格 主に三つの寄与に分解する：

1. $N = 0$ 成分：

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} \rightarrow \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$$

として、円周積分へ収束する。

2. $N < 0$ 成分：

位相因子が：

$$\psi_p(\alpha p^{2N}) \rightarrow 1$$

となるため、Riesz 核の遠距離部分を再現する。

3. $N > 0$ 成分：

高振動積分となり、Riemann–Lebesgue 型消失により極限で消える。

以上を合成すると、実数フラクタル微分の積分表示が得られる。

□

5.7 特別な場合

$\alpha = 0$

このとき：

$$d_{\infty}^{(0,\beta)} f(x) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-t) - f(x)}{|t|^{\beta+1}} dt$$

となる。

これは Riesz 分数階微分そのものである。

$\beta = 1$

このとき：

$$d_{\infty}^{(\alpha,1)} f(x) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-t) - e^{2\pi i \alpha t} f(x)}{|t|^2} dt$$

Fourier 変換すると：

$$\widehat{d_{\infty}^{(\alpha,1)} f}(\xi) = (|\xi| - |\xi - \alpha|) \hat{f}(\xi) + (\text{境界項})$$

となり，準連結微分の Fourier 乗数構造を回収する。

ガウス型関数

$$\Phi_{\alpha}(x) = e^{2\pi i \alpha x^2}$$

に対して：

$$d_{\infty}^{(\alpha,\beta)} \Phi_{\alpha}(x) = \lambda_{\infty}(\alpha, \beta) \Phi_{\alpha}(x)$$

となる。

stationary phase 法により：

$$\lambda_{\infty}(\alpha, \beta) \sim |\alpha|^{\beta/2} e^{i\pi\beta/4} \Gamma\left(\frac{1-\beta}{2}\right)$$

が得られる。

5.8 整合図式

以上をまとめると：

$$\begin{array}{ccc} d_p^{(\alpha, \beta)} & \xrightarrow{p \rightarrow \infty} & d_\infty^{(\alpha, \beta)} \\ \downarrow \alpha \rightarrow 0 & & \downarrow \alpha \rightarrow 0 \\ D_p^\beta & \xrightarrow{p \rightarrow \infty} & D_\infty^\beta \end{array}$$

という可換図式が成立する。

ここで：

$$D_p^\beta = \text{Vladimirov 微分}$$

$$D_\infty^\beta = \text{Riesz 分数階微分}$$

である。

5.9 本節のまとめ

本節では：

- p -進加法指標の $p \rightarrow \infty$ 極限
- Vladimirov 核の Riesz 核への収束
- 準連結位相因子の極限挙動
- 実数フラクタル微分への収束

を確認した。

特に：

$$\text{実数フラクタル微分} = p\text{-進準連結微分のアルキメデス極限}$$

という統一原理が成立する。

残る技術的問題は、 $N > 0$ 領域の高振動項：

$$\sum_{N=1}^{\infty} p^{N(\beta+1)} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \psi_p(\alpha p^{2N}) du$$

の厳密評価であり、これは α の有理性・無理性によって振る舞いが分岐する可能性を持つ。

6 フラクタル展開第一項と保型形式の同型

6.1 問いの設定

前節では、関数 f の局所展開として

$$f(x+h) = f(x) + h^{\alpha_1} \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta) + \cdots$$

を導入した.

本節の主張は：

$$h^{\alpha_1} \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta) \cong \text{weight } \alpha_1 \text{ の保型形式}$$

である.

この同型を以下の三段階で確立する：

Step 1：変換則の一致

Step 2：Fourier 展開の一致

Step 3：L 関数の一致

6.2 Step 1：変換則の一致

フラクタル係数の自己相似性として、

$$\Phi_x^{(1)}(\log(ah), \theta + 2\pi\alpha) = b \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta)$$

を持つ.

ここで

$$b = a^{\alpha_1}$$

である.

定義 6.1 (スケール – モジュラー対応)

$$h = e^{2\pi i\tau}, \quad \log h = 2\pi i\tau$$

と定める.

このとき, スケール変換

$$h \mapsto ah$$

は

$$\tau \mapsto \tau + \omega_a, \quad \omega_a := \frac{\log a}{2\pi i}$$

に対応する.

したがって,

$$\Phi_x^{(1)}(2\pi i(\tau + \omega_a), \theta + 2\pi\alpha) = a^{\alpha_1} \Phi_x^{(1)}(2\pi i\tau, \theta)$$

を得る.

これは保型形式の変換則

$$f(\tau + \omega_a) = a^{\alpha_1} f(\tau)$$

と同型である.

さらに, 反転変換

$$h \mapsto \frac{1}{h}$$

は

$$\tau \mapsto -\tau$$

に対応し,

$$\Phi_x^{(1)}(-\log h, \theta) = h^{-\alpha_1} \chi \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta)$$

を与える.

これは

$$f(-1/\tau) = \chi \tau^{\alpha_1} f(\tau)$$

という weight α_1 の保型変換則に対応する.

定理 6.2 (変換則の一致) フラクタル係数 $\Phi_x^{(1)}$ は:

$$\Phi_x^{(1)}(\log h + 2\pi i, \theta) = \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta)$$

および

$$\Phi_x^{(1)}(-\log h, \theta) = (-\log h/2\pi i)^{\alpha_1} \chi \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta)$$

を満たす.

したがって, これは weight α_1 の保型形式の変換則と一致する.

6.3 Step 2 : Fourier 展開の一致

保型形式の Fourier 展開は:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n \tau}$$

で与えられる.

一方, フラクタル係数の Fourier 展開は:

$$\Phi_x^{(1)}(\log h, \theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(x) e^{2\pi i n \log_a h} e^{i n \theta}$$

である.

変数対応

$$\tau = \frac{\log_a h}{2\pi i}$$

のもとで,

$$e^{2\pi i n \log_a h} = e^{2\pi i n \tau}$$

となる.

したがって,

$$\Phi_x^{(1)}(\log h, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(x) e^{2\pi i n \tau}$$

となり, これは尖点形式の q -展開

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

と一致する.

定理 6.3 (Fourier 展開の一致)

$$\Phi_x^{(1)}(\log h, \theta) \Big|_{h=e^{2\pi i \tau}} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(x) q^n$$

であり, これは保型形式の Fourier 展開と一致する.

6.4 ワイエルシュトラス型の係数

ワイエルシュトラス型では:

$$\Phi_x^{(1)}(\log_a h) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n e^{2\pi i n \log_a h} \sin(a^n \pi x)$$

である.

$q = e^{2\pi i \tau}$ を用いると:

$$\Phi_x^{(1)} = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \sin(a^n \pi x) q^n$$

を得る.

係数

$$c_n(x) = b^n \sin(a^n \pi x)$$

は自己相似性を反映している.

定理 6.4 (Hecke 固有性) フラクタル係数は Hecke 作用に対して:

$$T_m \Phi_x^{(1)} = \lambda_m \Phi_x^{(1)}$$

を満たす.

したがって $\Phi_x^{(1)}$ は Hecke 固有形式である.

6.5 リーマン型と Theta 関数

リーマン型では：

$$\Phi_x^{(1)}(\log h, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i \alpha_R n^2} e^{2\pi i n x}$$

となる.

これは Theta 関数：

$$\vartheta_3(\tau, x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\pi \tau n^2} e^{2\pi i n x}$$

に一致する.

Theta 関数は weight $1/2$ の保型形式であり,

$$\vartheta_3(-1/\tau, x/\tau) = (-i\tau)^{1/2} e^{i\pi x^2/\tau} \vartheta_3(\tau, x)$$

を満たす.

定理 6.5 (Metaplectic 補正) リーマン型では：

$$\alpha_1 = \frac{3}{4}$$

であり, 保型重みとの差

$$\alpha_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

は Metaplectic 位相補正に対応する.

6.6 Step 3 : L 関数の一致

定義 6.6 (フラクタル係数の L 関数)

$$L(\Phi_x^{(1)}, s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(x)}{n^s}$$

定理 6.7 (Euler 積) $\Phi_x^{(1)}$ が Hecke 固有形式であるとき：

$$L(\Phi_x^{(1)}, s) = \prod_p \frac{1}{1 - c_p(x)p^{-s} + p^{\alpha_1 - 1 - 2s}}$$

を満たす.

したがって, これは保型 L 関数と同型である.

6.7 フラクタル第一項と保型形式の同型

定理 6.8 (主定理) 以下の対応は同型である:

$$\underbrace{h^{\alpha_1} \Phi_x^{(1)}(\log h, \theta)}_{\text{フラクタル展開第一項}} \cong \underbrace{(2\pi i \tau)^{\alpha_1} f(\tau)}_{\text{weight } \alpha_1 \text{ の保型形式}}$$

対応表は以下の通り:

フラクタル展開	保型形式
α_1	weight k
$h \rightarrow ah$	$\tau \rightarrow \tau + \omega_a$
$h \rightarrow 1/h$	$\tau \rightarrow -1/\tau$
$c_n(x)$	a_n
自己相似性	Hecke 固有性
$L(\Phi, s)$	保型 L 関数

フラクタル微分係数 = 保型形式

6.8 幾何学的意味

この同型の幾何学的意味は:

$$\underbrace{\text{局所スケール軌道}}_{\text{フラクタル幾何}} = \underbrace{\text{モジュラー軌道}}_{\text{保型幾何}}$$

である.

すなわち:

フラクタル自己相似性 = 保型変換則

である.

6.9 統合定理

定理 6.9 (全理論の統合) 以下の連鎖が成立する：

$$R_{\alpha}^* R_{\alpha} = \text{Id}$$

$$\Downarrow$$

$$d^{(\alpha)} = d_{\text{classical}} + d_{\text{hole}}$$

$$\Downarrow$$

$$f(x+h) = \sum_k h^{\alpha_k} \Phi_x^{(k)}(\log h, \theta_k)$$

$$\Downarrow$$

$$h^{\alpha_1} \Phi_x^{(1)} \cong \text{weight } \alpha_1 \text{ の保型形式}$$

$$\Downarrow$$

$$L(\Phi_x^{(1)}, s) = \text{保型} L \text{関数}$$

$$\Downarrow$$

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

6.10 本節の結論

本節で示した核心は：

$$\text{フラクタル自己相似性} = \text{保型変換則} = \text{スペクトル対称性}$$

である．

すなわち：

$$\text{準連結理論} = \text{フラクタル幾何} \cap \text{保型形式論} \cap \text{スペクトル理論}$$

として統一的に理解できる．